問題 **1**

次の式を計算せよ．ただし，$a > 0$ とする．

解答:

有理指数に統一して指数法則で計算する．

(1) $\sqrt[4]{16a^8} = (16a^8)^{1/4} = 2^{4\cdot 1/4} \cdot a^{8/4} = 2a^2$

(2) $\left(\sqrt[6]{a^{-2}}\right)^3 = \left(a^{-2/6}\right)^3 = a^{-1} = \dfrac{1}{a}$

(3) $\left(\sqrt[4]{a^3}\right)^2 \times \sqrt{a} = a^{3/2} \cdot a^{1/2} = a^2$

(4) $\sqrt[3]{a^2} \div \sqrt[4]{a} = a^{2/3-1/4} = a^{8/12-3/12} = a^{5/12}$

問題 **2**

次の数を大きいものから順に並べよ．

解答:

(1) $\sqrt[4]{9},\ 3^{-1/2},\ 1,\ \sqrt[3]{9},\ 9^{-1/3}$

底を 9 に揃える：

$$\sqrt[4]{9} = 9^{1/4},\ 3^{-1/2} = 9^{-1/4},\ \sqrt[3]{9} = 9^{1/3},\ 1 = 9^0$$

指数の大小：$\dfrac{1}{3} > \dfrac{1}{4} > 0 > -\dfrac{1}{4} > -\dfrac{1}{3}$．底 $9 > 1$ は単調増加．

$\therefore \sqrt[3]{9} > \sqrt[4]{9} > 1 > 3^{-1/2} > 9^{-1/3}$

(2) $1,\ 0.3^{-2},\ \dfrac{1}{0.3},\ \sqrt{0.3},\ \sqrt[3]{0.3}$

底を 0.3 に揃える：

$$0.3^{-2},\ 0.3^{-1},\ 0.3^0,\ 0.3^{1/2},\ 0.3^{1/3}$$

指数の大小：$-2 < -1 < 0 < \dfrac{1}{3} < \dfrac{1}{2}$．底 $0.3 < 1$ なので値は逆順：

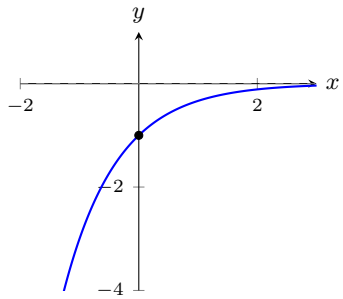
$\therefore 0.3^{-2} > \dfrac{1}{0.3} > 1 > \sqrt[3]{0.3} > \sqrt{0.3}$

問題 **3**

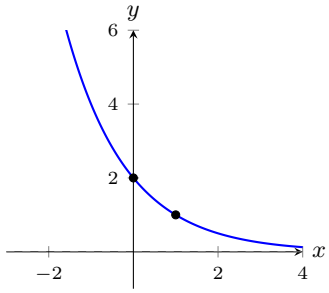
次の関数のグラフをかけ．

解答:

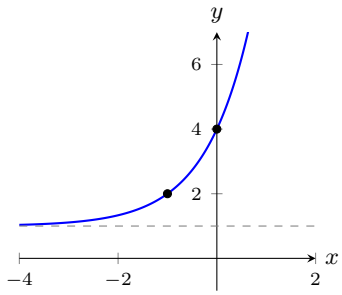
(1) $y = -3^{-x}$：$y = 3^{-x}$ を x 軸に関して折り返し．漸近線 $y = 0$，$(0, -1)$ を通る．



(2) $y = 2^{1-x} = 2 \cdot 2^{-x}$：$y = 2^{-x}$ を y 方向に 2 倍（＝左に 1 平行移動）．漸近線 $y = 0$，$(0, 2)$，$(1, 1)$ を通る．



(3) $y = 3^{x+1} + 1$：$y = 3^x$ を左に 1，上に 1 平行移動．漸近線 $y = 1$，$(0, 4)$，$(-1, 2)$ を通る．



問題 **4**

次の方程式を解け．

解答:

(1) $4^{x-1} = 8$

$2^{2(x-1)} = 2^3 \Rightarrow 2(x-1) = 3 \Rightarrow x = \dfrac{5}{2}$

(2) $4^x - 2^{x+1} - 8 = 0$

$4^x = (2^x)^2$，$2^{x+1} = 2 \cdot 2^x$．$t = 2^x > 0$ とおくと

$$t^2 - 2t - 8 = 0 \Rightarrow (t-4)(t+2) = 0$$

$t > 0$ より $t = 4$，すなわち $2^x = 2^2$．

$\therefore x = 2$

問題 **5**

次の不等式を解け．

解答:

(1) $9^x < \dfrac{1}{\sqrt{3}}$

$3^{2x} < 3^{-1/2}$．底 $3 > 1$ は単調増加：

$2x < -\dfrac{1}{2} \Rightarrow x < -\dfrac{1}{4}$

(2) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{1-3x} > \dfrac{1}{4}$

右辺 $= \left(\dfrac{1}{2}\right)^2$．底 $\dfrac{1}{2} < 1$ は単調減少なので不等号が逆転：

$1-3x<2 \Rightarrow -3x<1 \Rightarrow x>-\dfrac{1}{3}$

問題 **6**

$a>0,\ b>0$ のとき，次の式を簡単にせよ．

解答**:**

(1) $\left(a^{1/2}+b^{-1/2}\right)\left(a^{1/2}-b^{-1/2}\right)$

$(A+B)(A-B)=A^2-B^2$：

$$=a-b^{-1}=a-\frac{1}{b}$$

(2) $\left(a^{1/4}-b^{1/4}\right)\left(a^{1/4}+b^{1/4}\right)\left(a^{1/2}+b^{1/2}\right)$

前 2 つの積：$a^{1/2}-b^{1/2}$．残りを掛けて

$$(a^{1/2}-b^{1/2})(a^{1/2}+b^{1/2})=a-b$$

(3) $\left(a^{1/3}-b^{1/3}\right)\left(a^{2/3}+a^{1/3}b^{1/3}+b^{2/3}\right)$

$A=a^{1/3},\ B=b^{1/3}$ とおくと $(A-B)(A^2+AB+B^2)=A^3-B^3$.

$\therefore a-b$